

《优化理论与算法》第 5 次作业

- 作业截止于**周五 (4/10/2026)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 阅读与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第 4.1-4.4 节、5.1-5.2 节相关内容。

2 习题

2.1 考虑以下线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \leq 0 \\ & 3x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 \geq 3 \\ & -x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ & x_1 \leq 0, x_2 \text{ 无约束}, x_3 \geq 0, x_4 \text{ 无约束} \end{aligned}$$

写出相应的对偶问题。

2.2 考虑以下线性规划问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

利用互补松弛条件判断下列解是否是最优解

- 判断解 $x_1 = 1, x_2 = 3$ 是否是最优解
- 判断解 $x_1 = 2, x_2 = 1$ 是否是最优解

2.3 试证明：线性系统 $Ax = b, x \geq 0$ 无解，只需找的某可行解 y 使之满足 $A^T y \geq 0, b^T y < 0$.

2.4 (1) 利用单纯形法求解如下线性规划

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \\ \text{subject to} \quad & x_1 + 3x_2 + x_4 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 3 \\ & x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 3 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

(2) 在 (1) 求解的最优基的基础上， $b = [4, 3, 3]^T$ 中每个元素在什么范围内变动，可以保持最优基不变呢？（假设某一个元素变动时，其他元素不变）

(3) 在 (1) 求解的最优解的基础上， $c = [2, 4, 1, 1]^T$ 中每个元素在什么范围内变动，可以保持最优解不变呢？（假设某一个元素变动时，其他元素不变）

2.5 考虑课件 dual3 对偶理论的应用，P26 展示了排产问题 (P27 求解到最优解的单纯形表)

1. 若新增某生产产品，使得 A 矩阵新增一列，并带来新的利润。此时，原问题改变为

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & x_1 \quad +2x_2 \quad +3x_3 \\ \text{subject to} \quad & x_1 \quad \quad +x_3 \leq 100 \\ & \quad 2x_2 \quad +x_3 \leq 200 \\ & x_1 \quad +x_2 \quad +x_3 \leq 150 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

请利用灵敏度分析，找到如上问题最优解。

2. 若新增产能约束，使得 A 矩阵新增一行。此时，原问题改变为

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & x_1 \quad +2x_2 \\ \text{subject to} \quad & x_1 \leq 100 \\ & \quad 2x_2 \leq 200 \\ & x_1 \quad +x_2 \leq 150 \\ & 4x_1 \quad +x_2 \leq 250 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

请利用灵敏度分析，找到如上问题最优解。